

UCAC

ICY

FSSG

Année académique 2024-2025

Epreuve finale de Mathématiques financières

Classes : LICOFI-LIMAC 2

Durée : 3 heures

Ens. : Dr NDJEE S.C.

CAS N°1 : (9pts)

Le 1^{er} Octobre 2024, l'entreprise TONYE basée à Douala remet à l'escompte auprès d'une banque de la place cinq effets dont les éléments sont contenus dans le tableau ci-dessous :

N°s des effets	Valeurs nominales	Lieux de paiement	Echéances
00151	1 250 000	Bafoussam	30/10/2024
00152	3 600 000	Garoua	29/11/2024
00153	4 750 000	Yaoundé	14/11/2024
00154	2 850 000	Ebolowa	14/12/2024
00155	5 300 000	Douala	29/12/2024

Les conditions d'escompte sont les suivantes :

- Escompte : taux : 8% HT l'an ; escompte minimum : 2 500FCFA ; majorer d'un jour le nombre de jours d'escompte.
- Commissions
 - Commission d'endos : taux : 1% HT l'an ; elle est calculée comme l'escompte ; minimum par effet : 1 500FCFA ;
 - Commission de bordereau : 0,1% HT du total du bordereau ;
 - Commission d'encaissement : 2 500FCFA HT par effet ;
 - Commission de manipulation : 2 000FCFA HT pour l'effet sur Bafoussam et sur Ebolowa ; 1 500FCFA HT pour l'effet sur Yaoundé ; 2 500FCFA HT pour l'effet sur Garoua et RAS pour l'effet sur Douala ;
 - Commission d'acceptation : 1 500FCFA HT par effet.
- TVA : 19,25%

TAF 1 : établir le bordereau d'escompte qui est remis à l'entreprise TONYE par le banquier (5pts)

N.B. : tous les montants concernant l'escompte, la commission d'endos, la commission de bordereau et la TVA doivent être justifiés par les calculs clairs et précis ;

TAF 2 : quelle est l'échéance de l'effet remplaçant les effets 00151 et 00153 dont la valeur nominale est de 5 975 000FCFA. Taux 8% (1pt)

TAF 3 : en supposant que les cinq effets ci-dessus ont un seul débiteur qui demande à l'entreprise TONYE de les remplacer par un effet unique à échéance le 09 Janvier 2025, déterminer est la valeur nominale de cet effet unique. Taux d'escompte : 8% (2pts)

TAF 4 déterminer l'échéance moyenne de l'effet unique remplaçant ces cinq effets. Taux : 8% (1pt)

N.B. : pour les TAF2, TAF3 et TAF4, retenir, pour chaque effet, le nombre de jours d'escompte du bordereau.

CAS N°2 : (4pts)

- 1- Le 31/12/2023, un commerçant décide de verser le 1^{er} 30 juin et le 31 Décembre de chacune des années 2024 à 2033, une somme de 750 000FCFA. Le taux d'intérêt annuel étant de 9% :
 - Déterminer le taux semestriel équivalent (prendre 3 chiffres après la virgule) (0,5pt)
 - De quelle somme disposera-t-il le 31 Décembre 2033 et le 31 Décembre 2036 ? (0,75pt)
- 2- Le 31/10/2023, l'entreprise MBEYAU fait l'acquisition d'un immeuble au quartier BASTOS. Pour s'acquitter du prix, elle a le choix entre les deux modes de paiement ci-après :
 - Accepter 20 traites semestrielles de 15 000 000FCFA chacune, la 1^{ère} échéant le 30/04/2024 et la dernière le 31/10/2033 ;
 - Effectuer un versement unique le 31/10/2029

TAF 1 : le taux d'intérêt semestriel étant de 6%, déterminer, de deux façons différentes, le montant du versement unique pour que ces deux modes de règlement soient équivalents. (1,5pts)

TAF 2 : en supposant que la date d'acquisition de l'immeuble est plutôt le 31/10/2021 et que l'échéance de la 1^{ère} traite est le 31/10/2024 (le mode de règlement par traites étant retenu), déterminer, de deux façons différentes, la valeur des 20 traites à la date de l'achat de l'immeuble (le 31/10/2021). Taux semestriel : 6%. (1,5pts)

CAS N°3 : (3pts)

L'entreprise BEDI emprunte auprès d'ECOBANK Cameroun une somme de 50 000 000FCFA le 31/10/2024. Les conditions de cet emprunt sont les suivantes :

- Durée : 5 ans ; - mode de remboursement : amortissements constants
- Taux d'intérêt : 10% ; - 1^{er} remboursement : 31/10/2025

TAF :

- 1- Déterminer le montant de l'amortissement constant (0,5pt)
- 2- Etablir le tableau d'amortissement de cet emprunt (2,5pts)

CAS N°4 (4pts)

L'Etat du Cameroun a émis le 15 Mai 2024 un emprunt obligataire dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Montant de l'emprunt : 150 000 000 000FCFA ;
- Durée de l'emprunt : 5 ans ;
- Valeur nominale de l'obligation : 10 000FCFA ;
- Valeur de remboursement de l'obligation : 11 000FCFA ;
- Taux nominal de l'emprunt : 5,5%
- 1^{er} remboursement : le 15 Mai 2025

TAF :

- 1- Déterminer le nombre d'obligations et la valeur du coupon attaché à chaque obligation (1pt)
- 2- Présenter le tableau d'amortissement de cet emprunt si les annuités sont constantes. (3pts)

Bonne Chance à tous !!!